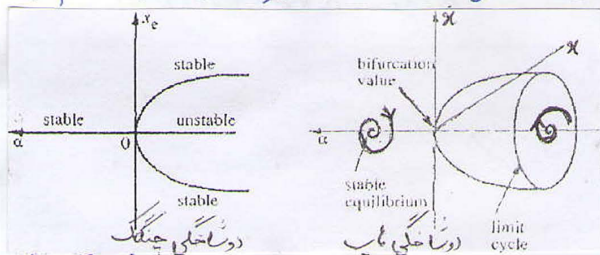


و لعل استفاده از کنترل غیر خطی:

- نقاط تعادل چندگانه: سیستم های غیرخطی غالباً بیش از یک نقطه تعادل دارند و سیستم می تواند بی حرکت و برای همیشه در جای بی حرکت $\dot{x}=0$ بماند. چرخه حدی از زمان است خود تکرار. سیستم های غیرخطی بدون تفریک خارجی، نوسانات پاداشده و تناوب ثابت از خودشان پدید می آورند. دوش خلی: هنگامی که پارامترهای سیستم دینامیکی غیرخطی تغییر کنند و پایداری نقطه تعادل و تعداد نقاط تعادل و کیفیت طیف حرکت سیستم تغییر کند. برای مقادیر معادله می توانیم دو مقدار دوش خلی گویند.



آشوب: خروجی سیستم به میزان بسیار زیاد است به شرطی اولیه حساس است و در واقع خروجی غیر قابل پیش بینی است. در حرکت آشوبناک مسئله آن همین است و تنها نقطه‌ای عدم قطعیت در مدل سیستم، در دایره یا شرط اولیه وجود دارد و با حرکت تعدادی متفاوت است. مثل تلاطم در مکانیک سیالات، دینامیک اتمفر، اختلالاتی الکترونیک به هم پیوسته، سیستم های مکانیکی دارای لغی و یا پس زنی، تجهیزات کنترل و پایداری سیستم های غیر خطی، ممکن است به شرط اولیه سنگین داشته باشد.

* اینست روش های تحلیل: ۱- از انرژی راه ۲- شبه سازی بسیار مهم است ۳- امکان ارزیابی طراحی

فصل دوم: تحلیل صفه فاعل

تحلیل صندوق‌های یک روش آزمایشی برای مطالعه سیستم های مرتبه دوم است که توسط مازنی و دیگران مطرح شد. دارای ویژگی های زیر است:

۱- مشاهده و تائید سیستم های غیر خطی بر حسب شرایط اولیه متفاوت بدون حل تحلیلی معادلات غیر خطی امکان پذیر است

۲- به قاصبت غیر خطی که حکم و بهر عدد در معنی شود

معادله مسير را داشتن شرایط اولیه $x(0) = x_0$ جواب حاصل از $\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$ برابر $x(t)$ است با تغییر زمان t از مبدأ به انتهاست، جواب $x(t)$

را به طرز بندگی به صورت مثنوی در مخطوطه فارسی رسم می کنیم. پیکره های فارسی، مجسمه های از مسیرهای صفی خان که بر حسب شرایط اولیه متفاوت حاصل شده است.

* سیستم های مرتبه دوم $\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0$ به شکل فضای حالت $n=2$ فرم $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = -f(x_1, x_2)$

نقطه کینی یا نقطه تعادل : حالتی سیستم برای پیشینه در آن نقاط افقی می باشد $\rightarrow x=0$. **بایست** $\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)}$ یعنی ϕ می گردد.

تعیان ریشه های ضمیمه فارسی: $f(x_1, x_2) = f(x_1, -x_2)$ ؛ تقارن حول محور x_2 ؛ $f(x_1, x_2) = -f(-x_1, x_2)$ ؛ تقارن حول محور x_1 ؛ $f(x_1, x_2) = -f(-x_1, -x_2)$ ؛ تقارن حول مبدأ

اسم پیکره ای فارسی: ۱. روشن خدایی ۲. روشن نگار

نمایش تحلیلی: برای x_1 و x_2 به صورت تابعی از زمان t $(x_1(t), g_1(t), x_2(t), g_2(t))$ و سین هم‌زمان با هم‌زمان t از این معادلات

و با حذف متغیرهای x_1 و x_2 از معادله $f_1(x_1, x_2) = 0$ و $f_2(x_1, x_2) = 0$ می‌توانیم به معادله $f_3(x_3) = 0$ برسیم. پس حل این معادله برای بدست آوردن آرایه‌ها تابعی است از x_3 .

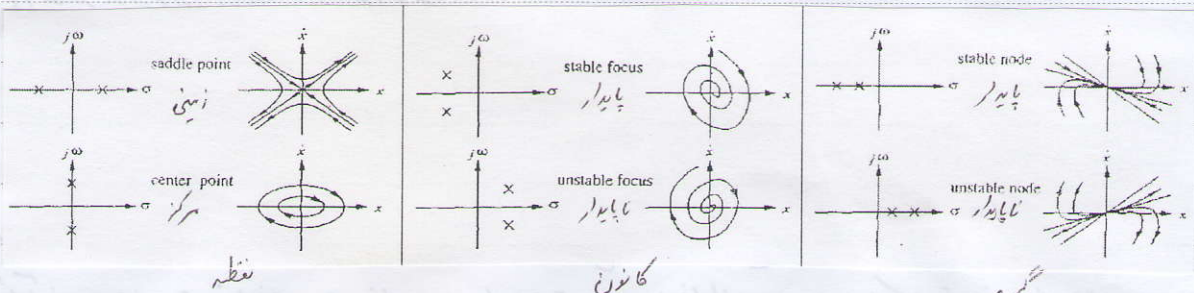
روش گیب: در نقطه (x_1, x_2) شیب خط موازی بر $\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)} = \alpha$ اول سیدان از جدول خط b, b

حماس بر سرِ ابدیت می آید (دوم) میراثی صحنهٔ فانی از طریق این میدان عبور و شکل می گیرد.

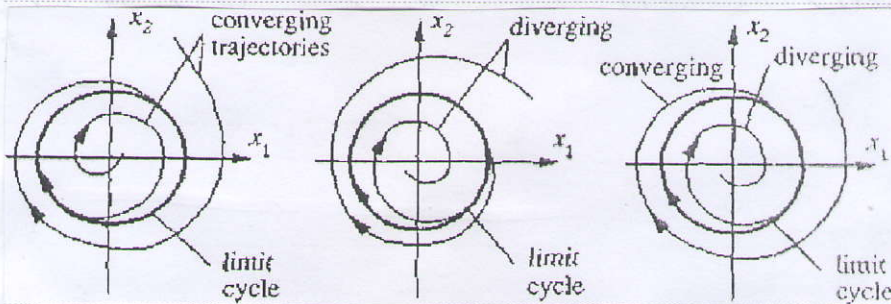
تعیین زمان به کمک یکره های فازی: ابتدا سیر را به نقاط کوچک تقسیم کرده و با رابطه $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ زمان هر قطعه را از زیر بدست می آوریم.

دیا کہ $t - t_0 = \int_{x_0}^x \frac{1}{v} dt$ استاندارد کردہ دیکھو۔ سمت فیزیکی یا سمجھنا جیسے $\frac{1}{v}$ اسم میں خود اس کے ساتھ ہی بعض برابر فاصلہ ہی کا شمار

$$\ddot{x} + a\dot{x} + bx = 0 \rightarrow s^2 + as + b = 0 \rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \rightarrow \begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &\rightarrow x(t) = K_1 e^{\lambda_1 t} + K_2 e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 = \lambda_2 &\rightarrow x(t) = K_1 e^{\lambda_1 t} + K_2 t e^{\lambda_1 t} \end{aligned}$$



بررسی رفتار دینامیکی سیستم های غیر خطی با خطی سازی سیستم غیر خطی از طریق جاکوبی، که در زیر یکی مبدأ از جلاات درجه بالا اثر غیر خطی شود اگر نقطه تکلیفی در مبدأ نباشد با تعریف تقاضای بین تغییراتی حالت اصلی و نقطه تکلیفی به عنوان دسته تغییراتی حالت جدید، به همراه می توان نقطه تکلیفی را پیدا کرد
چرخه حدی به صورت یک منحنی بسته (یا یک منحنی بسته) جزا (یا یک منحنی بسته) چرخه حدی بودن چرخه تعریف می شود



وجود چرخه حدی

N : تعداد گره، مرکز و گره های که توسط چرخه حدی احاطه شده، S : تعداد نقاط از بین احاطه شده توسط چرخه حدی

قضیه پونکاره: اگر در سیستم خود گردان مرتبه دوم یک چرخه حدی وجود داشته باشد آنگاه $N = S + 1$ می شود (چرخه حدی باید حداقل یک نقطه تعادل داشته باشد)
قضیه پونکاره بندگین: اگر مسیر حالت سیستم مستقل مرتبه دوم، در ناحیه محدود S باقی مانده آنگاه S (کی از حالت ها) احاطه کند

الف) مسیر به نقطه تعادل منتهی می شود ب) مسیر به یک چرخه حدی به صورت مجانبی پایدار میل می کند ج) مسیر خود یک چرخه حدی است

قضیه بندگین: (از کافای) در سیستم غیر خطی، هیچ چرخه حدی در ناحیه S وجود ندارد که در آن $\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$ صفر نرود و تغییر علامت ندهد

فصل سوم: مقایسه سیستم‌های پایداری

خودگردان: سیستم غیر خطی $\dot{x} = f(x, t)$ که f هر یک به زمان بستگی نداشته باشد و معادله حالت $\dot{x} = f(x)$ داشته باشد.

نقاط تعادل: حالت تعادل x^* برگاه $x(t)$ برابر x^* شود تا به برابر x^* باقی بماند. $0 = f(x^*)$

در سیستم خطی نا متغیر با زمان $\dot{x} = Ax$ اگر A نامعین باشد یک نقطه تعادل (ریشه $\lambda = 0$ دارد و اگر ممکن باشد نقاط تعادل بیشتری وجود دارد.

انتقال: نقاط تعادل به سبدها: جایگاه‌های $x = y + x^*$ در معادله $\dot{x} = f(x)$ یک رسته معادله جدید بر حسب متغیر y صورت $\dot{y} = f(y + x^*)$ به دست می‌آید.

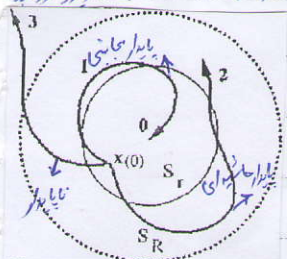
این یک اختلال یا حرکت اسمی اگر شرایط اولیه به اختلالی به صورت $x(0) = x^* + \delta$ شود تغییرات خطی حرکت $e(t) = x(t) - x^*$

این یک اختلال به صورت $e = f(x^* + e, t) - f(x^*, t) = g(e, t)$ دارای نقطه تعادل در مبدأ و پایداریش باید بررسی شود.

B_R نشان دهنده ناحیه کروی (یا توپ) که توسط رابطه $\|x\| < R$ در فضای حالت تعریف می‌شود. S_R نشان دهنده کره که توسط رابطه $\|x\| = R$ تعریف می‌شود.

مقایسه پایداری:

حالت تعادل $x = 0$ پایداری: اگر برای هر مقدار $\epsilon > 0$ ، $R > 0$ وجود داشته باشد اگر $\|x(0)\| < R$ باشد آنگاه برای $t \geq 0$ $\|x(t)\| < \epsilon$ باشد غیر متغیر است.



* بازوع فعالیت سیستم از محلی که به اندازه کافی به سبدها نزدیک است مسیر سیستم را بتوان در نزدیکی مبدأ باقی نگاه داشت.

$$\forall R > 0, \exists \epsilon > 0, \|x(0)\| < R \Rightarrow \forall t \geq 0, \|x(t)\| < \epsilon$$

نقطه تعادل: به صورت محاسنی پایداری است اگر پایداری به علاوه هنگامی که $t \rightarrow \infty$ میل کند $x(t) \rightarrow 0$ میل کند.

نقطه تعادل که پایداری با نوز است اما به صورت محاسنی پایداری نیست به صورت حاشیه‌ای پایداری است. یک محلی نامی.

نقطه تعادل: به صورت خاصی پایداری است اگر دو عدد α و λ وجود داشته باشند به گونه‌ای که رابطه $\|x(t)\| \leq \alpha \|x(0)\| e^{-\lambda t}$ برقرار باشد.

در گوی B_R در اطراف مبدأ قرار داشته باشد.

* اگر پایداری محاسنی (غای) در هر حالت اولیه ای حفظ شود، نقطه تعادل را در مقیاس وسیع به صورت محاسنی (غای) پایداری می‌نامند یا به صورت محاسنی پایداری می‌نامند.

خطی سازی: نقطه تعادل در $x=0$ باشد $\dot{x} = A x$ $\Rightarrow \dot{x} = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x=0} x + f_{\text{hoe}}(x) \Rightarrow \dot{x} = A x$ سیستم خودگردان

نقطه تعادل در $x=0$ ، $u=0$ است $\dot{x} = A x + B u$ $\Rightarrow \dot{x} = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x=0, u=0} x + \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)_{x=0, u=0} u + f_{\text{hoe}}(x, u) \Rightarrow \dot{x} = A x + B u$ سیستم ناخودگردان

روش خطی سازی پایداری:

اگر سیستم خطی شده کلید آید پایداری (به مقدار درجه ماتریس A در نیم صفحه چپ مختلط) نقاط تعادل محاسنی پایداری است.

اگر سیستم خطی شده ناپایدار (اگر حداقل یکی از مقدار درجه ماتریس A در نیم صفحه راست مختلط) نقاط تعادل ناپایدار است.

اگر سیستم خطی شده حاشیه‌ای پایداری تمام مقدار درجه ماتریس A در نیم صفحه چپ اما حداقل یکی بر روی محور $\lambda = 0$ باشد از نزدیک خطی نمی‌توان پیچ نتیجه‌ای گرفت.

* در روش طراحی کنترل خطی باید کنترل کننده به گونه‌ای طراحی شود که سیستم در محدوده خطی خود باقی بماند.

به صورت موضعی معنی مثبت: $V(x) > 0$ ، $V(0) = 0$ ، به صورت کلی معنی مثبت: $V(x) > 0$ ، $V(0) = 0$ ، در تمام فضای حالت برقرار باشد.

تابع لیاپانوف در گوی B_R تابع $V(x)$ معنی مثبت و مشتقات جزئی پیرامون داشته و مشتق زمانی آن در راستای مسیر حالت سیستم نیم معنی منفی $\dot{V}(x) < 0$ باشد.

$$\dot{V} = \frac{dV(x)}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x)$$

فصل چهارم: تقریب بیشتر پایداری

در سیستم‌های ناخودگردان $\dot{x} = f(x, t)$ نقاط تعادل x^* با رابطه $\dot{x} = 0$ مشخص شده و مسیر سیستم عموماً یک مجموعه ماندگار است.

پایدار: برای هر $R > 0$ اسکالر مثبت $r(R, t_0)$ وجود داشته باشد که $\forall t \geq t_0$ $\|x(t)\| < r$ $\Rightarrow \|x(t_0)\| < R$ و البته R دایره

همجانی پایدار: پایدار باشد و $\forall \epsilon > 0$ به گونه‌ای که به هنگامی که $t \rightarrow \infty$ میل کند داشته باشیم $\|x(t)\| < \epsilon$ $\Rightarrow \|x(t_0)\| < \epsilon$

همجانی پایدار: برای $x(t)$ به اندازه کافی کوچک داشته باشیم $\forall t \geq t_0$ $\|x(t)\| \leq \alpha \|x(t_0)\| e^{-\lambda(t-t_0)}$

همجانی و کلی پایدار: برای هر $\epsilon > 0$ به هنگامی که $t \rightarrow \infty$ میل کند $\|x(t)\| \leq \epsilon$ میل کند.

پایدار کنونی است: اگر اسکالر r در تعریف پایدار مستقل از t_0 انتخاب گردد. یعنی $r = r(R)$ باشد.

همجانی و کنونی است پایدار: پایدار کنونی است باشد بر مسیر سیستم با حالت‌های اولیه داخل B_R بر حسب تابع صورت کنونی است به ϵ نگه‌اشد.

تابع صوفی یعنی مثبت $V(x, t)$: اگر $V(0, t) = 0$ و تابع صحن مثبت تغییر از زمان $V(x, t)$ وجود داشته باشد به گونه‌ای که $V(x, t) \geq V(x, t_0)$ $\forall t \geq t_0$.

تابع کاهش $V(x, t)$: اگر $V(x, t) > 0$ باشد اگر تابع صحن مثبت تغییر از زمان $V(x, t)$ وجود داشته باشد به گونه‌ای که $V(x, t) < V(x, t_0)$ $\forall t \geq t_0$.

مشتق تابع اسکالر تغییر از زمان $V(x, t)$ در استاندارد سیستم: $\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(x, t)$

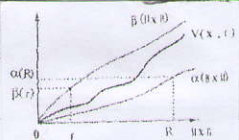
تابع پیرس $R^+ \rightarrow R^+$ از کلاس K : اگر $\alpha(0) = 0$ و $\alpha(p) > 0$ $\forall p > 0$ باشد و α غیر کاهش باشد.

لم: تابع صوفی یا کلی یعنی مثبت $V(x, t)$ اگر فقط اگر تابع α از کلاس K وجود داشته باشد به گونه‌ای که $V(0, t) = 0$ و $V(x, t) \geq \alpha(\|x\|)$ $\forall x, t$ $\alpha(p) = \inf_{p \leq \|x\| \leq R} V(x, t)$

تابع صوفی یا کلی کاهش $V(x, t)$: اگر فقط اگر تابع β از کلاس K وجود داشته باشد به گونه‌ای که $V(0, t) = 0$ و $V(x, t) \leq \beta(\|x\|)$ $\forall x, t$ $\beta(p) = \sup_{\|x\| \leq p} V(x, t)$

فضای لیاپانوف در سیستم‌های ناخودگردان: در جوار نقطه تعادل $\dot{x} = 0$ تابع اسکالر $V(x, t)$ مشتقات جزئی مرتبه اول پیوسته و تابع α, β و از کلاس K وجود دارد.

پایدار لیاپانوف	کنونی است پایدار	همجانی و کنونی است پایدار	همجانی، کنونی است و کلی پایدار
$V(x, t) \geq \alpha(\ x\)$	$V(x, t) \geq \alpha(\ x\)$	$V(x, t) \geq \alpha(\ x\)$	$V(x, t) \geq \alpha(\ x\)$
$\dot{V}(x, t) \leq 0$	$\dot{V}(x, t) \leq 0$	$\dot{V}(x, t) \leq 0$	$\dot{V}(x, t) \leq -\lambda(\ x\)$
$V(x, t) \leq \beta(\ x\)$	$V(x, t) \leq \beta(\ x\)$	$V(x, t) \leq \beta(\ x\)$	$V(x, t) \leq \beta(\ x\)$
$\lim_{\ x\ \rightarrow \infty} \alpha(\ x\) \rightarrow \infty$	$\lim_{\ x\ \rightarrow \infty} \alpha(\ x\) \rightarrow \infty$	$\lim_{\ x\ \rightarrow \infty} \alpha(\ x\) \rightarrow \infty$	$\lim_{\ x\ \rightarrow \infty} \alpha(\ x\) \rightarrow \infty$



تحلیل لیاپانوف از سیستم‌های خطی تغییر از زمان: سیستم تغییر از زمان $\dot{x} = A(t)x$ به صورت همجانی پایدار است اگر مقدار ویژه ماتریس معکوس $A(t) + A^T(t)$ کلاس K در نیمه حین صحنه متناهی باقی بماند.

در نیمه حین صحنه متناهی باقی بماند $\int_0^\infty \|A_p(t)\| dt < \infty$ که $A_p(t) = (A(t) + A^T(t))x$ ثابت و تمام مقدار ویژه‌های آن کلاس در نیمه حین صحنه حین و $A_p(t) \rightarrow 0$ $\forall t \rightarrow \infty$ همجانی و کلی پایدار است.

شرایط کافی پیوسته برای ماتریس $A(t)$ مقدار ویژه ماتریس $A(t)$ بهنگی مثبت λ_1 حقیقی منفی α $\lambda_1[A(t)] > \alpha$ و $A(t)$ کرانه یعنی $\|A(t)\| \leq \beta$ $\forall t$ β همجانی و کلی پایدار است.

تقریب خطی سیستم ناخودگردان: $\dot{x} = A(t)x$ تقریب خطی سیستم غیر خطی است اگر $A(t) = \frac{\partial f}{\partial x} \bigg|_{x=0}$ $\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|f_{\text{non}}(x, t)\|}{\|x\|} = 0$ $\dot{x} = A(t)x + f_{\text{non}}(x, t)$

قضیه: اگر سیستم خطی شده به صورت کنونی است و همجانی پایدار باشد آنگاه نقطه تعادل $\dot{x} = 0$ از سیستم ناخودگردان اصلی نیز کنونی است پایدار است.

قضیه: اگر سیستم خطی شده $A(t) = A_0$ ثابت باشد و ناپایدار باشد آنگاه سیستم غیرخطی ناخودگردان اصلی ناپایدار است.

قضایای ناپایداری:

قضیه اول ناپایداری: اگر در مجاورت مبدأ S تابع اسکالر کمیتی مشتق پذیر $V(x, t)$ به گونه $V(0, t) = 0$ ، $V(x, t) > 0$ ، $V(x, t)$ کمالات مثبت و $V(x, t)$ یعنی مثبت آنگاه ناپایداری

قضیه دوم ناپایداری: اگر در مجاورت مبدأ S تابع اسکالر کمیتی مشتق پذیر $V(x, t)$ به گونه $V(0, t) = 0$ ، $V(x, t)$ کمالات مثبت و $V(x, t) - \lambda V(x, t) > 0$ ، $V(x, t)$ کمالات مثبت و ناپایداری

وجود تابع لیاپانوف:

قضیه: اگر مبدأ سیستم غیرخطی ناخودگردان پایدار باشد تابع معینی مثبت $V(x, t)$ مشتق غیرمثبت وجود دارد.

قضیه: اگر نقطه تعادل در مبدأ بجای دیگر باشد تابع معینی مثبت $V(x, t)$ مشتق معینی منفی وجود دارد.

لم بار بالات: اگر تابع مشتق پذیر $f(t)$ به گونه $t \rightarrow \infty$ میل کند یک حد متناهی داشته باشد و اگر $f(t)$ نوسان داشته باشد آنگاه $f(t) \rightarrow 0$ میل می کند.

یعنی اگر مشتق کراندار باشد تابع مشتق پذیر و کمالات پذیر است.

لم شده لیاپانوف: اگر $V(x, t)$ از اینجایی کراندار و $V(x, t)$ نیم معینی منفی و در حین زمان کمالات پذیر باشد آنگاه زمانی که $t \rightarrow \infty$ میل کند $V(x, t) \rightarrow 0$ میل می کند.

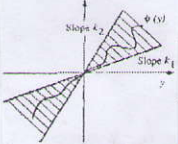
سیستم های خطی مثبت: تابع تبدیل $h(p) = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_0}{p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_0}$

حقیقی مثبت: برای تمام $\text{Re}[p] > 0$ $\text{Re}[h(p)] > 0$ $\text{Re}[h(p)]$ حقیقی مثبت: $h(p)$ آکیرا پایدار و مثبت حقیقی $h(p)$ در امتداد محور $\text{Re}[h(p)]$ از اینجایی $\text{Re}[h(p)] > 0$ و $\omega > 0$

لم کالین - یاکوبوویچ: KY : سیستم خطی استقرایان کنترل پذیری $\dot{x} = Ax + bu$ $y = c^T x$ تابع تبدیل $h(p) = c^T [pI - A]^{-1} b$ آکیرا حقیقی مثبت است اگر و تنها اگر

ماتریس های معینی مثبت P, Q به گونه ای که رابطه $A^T P + PA = -Q$ ، $Pb = c$ برقرار باشد و $V = \frac{1}{2} x^T P x$

پایداری مطلق: برای سیستم $\dot{x} = Ax - b\phi(y)$ $y = c^T x$ $A' = A - \alpha bc^T$ که با بررسی مقدار ویژه ماتریس پایداری اصل سیستم بررسی می شود.

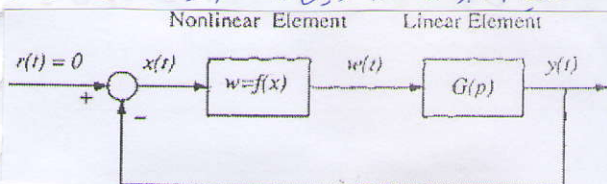


تعریف: تابع پیرشته ϕ متعلق به مجموعه $[K_1, K_2]$ گفته می شود اگر $K_1 \leq \phi(y) \leq K_2$ و K_1, K_2 غیر منفی

قضیه: اگر ماتریس $[A - bc^T K]$ برای تمام مقادیر K در بازه $[K_1, K_2]$ پایدار باشد آنگاه سیستم غیرخطی بجای دیگر پایدار است.

کاربرد: پیش بینی چرخه های حدی، بهاینگ های فرعی، دیدگاه های پرسش و پاسخ سیستم های غیر خطی به دوری های سیدنی

* یعنی که به صورت اولیو تبدیل شود و توان با توابع توصیف کننده بر این کرد

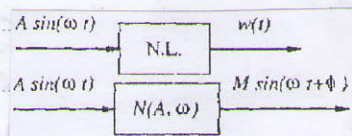


دروای قسمت خطی را بر تراز به صورت مجموع چهار انگ کمی مستند بر مدار اولی جزء خطی با خاصیت پابندی گذشتگی گنگنای نامرکمانی بالا از افق کیهانی کند.

مهرات چرخه‌های دیگر را نه پایدار و ضعیف کننده و کنترل : نوسان ثابت چرخه‌های باعث افزایش سایه و باعث ایجاد از احتیاجی انسانی می‌شود.

مفروضات اصلی: ۱- تنها یک عنصر غیر خطی وجود داشته باشد ۲- عنصر غیر خطی تغییر یازبان باشد ۳- فرکانس اول برای ورودی سینوسی $x = \sin(\omega t)$ و خروجی y برابر می شود ۴- عامل غیر خطی باید فرد باشد

الحاسبه تواجف توصيف کنند (کاملی، تجربی و انتزاعی) (عددی)



به ازای ورودی سینوسی $x(t) = A \sin(\omega t)$ خروجی مولفه غیر خطی $w(t)$ است لذا با استفاده از

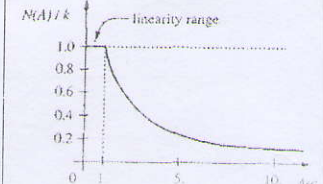
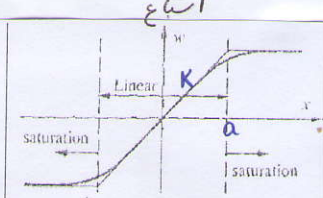
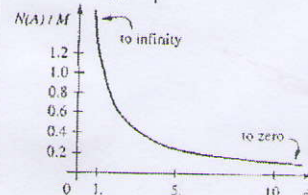
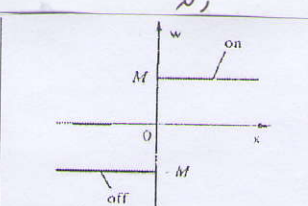
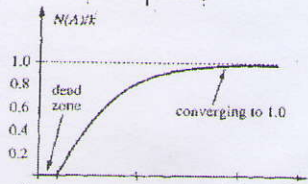
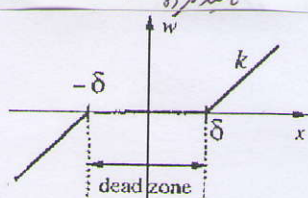
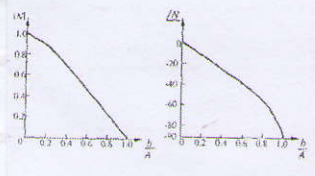
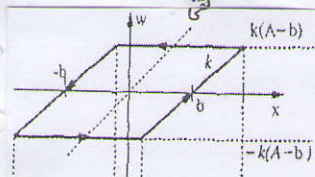
$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} w(t) d(wt) \\ a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} w(t) \cos(nwt) d(wt) \end{cases}$$
 سری فورييه تابع $w(t)$ است.

$$w(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)] \quad \left| \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} w(t) \sin(n\omega t) d(\omega t) \right.$$

$$w(t) \approx w_1(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) = M \sin(\omega t + \phi), \quad M = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \phi = \arctan(a/b), \quad w_1 = M e^{j(\omega t + \phi)} = (b + ja) e^{j\omega t}$$

$$N(A, \omega) = \frac{M e^{j(\omega t + \phi)}}{A e^{j\omega t}} = \frac{M}{A} e^{j\phi} = \frac{1}{A} (b + ja)$$

تابع تو صفت کننده شب من در روی سنجی به فروجی



$$w(t) = \begin{cases} (A-b)k & \pi/2 < \omega t < \pi - \delta \\ (A \sin(\omega t) + b)k & \\ -(A-b)k & \pi/2 + \omega t < 2\pi - \delta \\ (A \sin(\omega t) - b)k & \end{cases} \quad w(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq \omega t \leq \delta \\ k(A \sin(\omega t) - \delta) & \delta \leq \omega t \leq \pi/2 \\ Y = \sin^{-1}(\delta/A) \end{cases}$$

$$a \rightarrow 0, K \rightarrow \infty$$

$$\omega(t) = \begin{cases} K A \sin(\omega t) & 0 \leq \omega t \leq \gamma \\ k_a & \gamma < \omega t \leq \pi/2 \end{cases}$$

$$\gamma = \sin^{-1}(a/A)$$

$$\begin{aligned} \delta &= \sin^{-1} \left(\frac{1 - 2b/A}{2} \right) \\ N(A) &= \frac{1}{A} \sqrt{a^2 + b^2} \\ \angle N(A) &= \tan^{-1} (a/b) \end{aligned}$$

$$N(A) = \frac{FM}{\pi A}$$

$$N(A) = \frac{\gamma k}{\pi} \left[\sin^{-1} \frac{a}{A} + \frac{a}{A} \sqrt{1 - \frac{a^2}{A^2}} \right]$$

معادله مشتق یابج تبدیل حلقه $= 0 = H(p) + G(p) = \delta(p)$ که صفرای آن: قطب های سیستم حلقه بسته و قطب های آن: قطب های تابع تبدیل

The block diagram shows a feedback control system. The reference signal $R(s)$ enters a summing junction with a positive sign. The feedback signal from the output $C(s)$ is subtracted at the same junction (negative sign). The error signal is then processed by the forward path transfer function $G(p)$. The output $C(s)$ is fed back through the feedback path transfer function $H(p)$ to the summing junction.

The Nyquist plot is shown in the s -plane. The horizontal axis is the real axis, and the vertical axis is the imaginary axis. The plot shows a semicircle in the right half-plane, labeled "Nyquist path". The path starts at the origin, goes into the right half-plane, and returns to the origin. The plot is labeled with $G(p)H(p)$ and $(s) = j\omega$.

۲- این سیراب مندرجته را با $H(p)$ و $G(p)$ نشان می‌دهیم

$$Z = N + P$$

84p. در نیمه سمت راست صفحه با مقدار قطب‌های نابایدار $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ و در سمت چپ آن با مقدار قطب‌های پایدار $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{16}$ و $\frac{1}{32}$ و $\frac{1}{64}$ و $\frac{1}{128}$ و $\frac{1}{256}$ و $\frac{1}{512}$ و $\frac{1}{1024}$ و $\frac{1}{2048}$ و $\frac{1}{4096}$ و $\frac{1}{8192}$ و $\frac{1}{16384}$ و $\frac{1}{32768}$ و $\frac{1}{65536}$ و $\frac{1}{131072}$ و $\frac{1}{262144}$ و $\frac{1}{524288}$ و $\frac{1}{1048576}$ و $\frac{1}{2097152}$ و $\frac{1}{4194304}$ و $\frac{1}{8388608}$ و $\frac{1}{16777216}$ و $\frac{1}{33554432}$ و $\frac{1}{67108864}$ و $\frac{1}{134217728}$ و $\frac{1}{268435456}$ و $\frac{1}{536870912}$ و $\frac{1}{1073741824}$ و $\frac{1}{2147483648}$ و $\frac{1}{4294967296}$ و $\frac{1}{8589934592}$ و $\frac{1}{17179869184}$ و $\frac{1}{34359738368}$ و $\frac{1}{68719476736}$ و $\frac{1}{137438953472}$ و $\frac{1}{274877906944}$ و $\frac{1}{549755813888}$ و $\frac{1}{1099511627776}$ و $\frac{1}{2199023255552}$ و $\frac{1}{4398046511104}$ و $\frac{1}{8796093022208}$ و $\frac{1}{17592186044416}$ و $\frac{1}{35184372088832}$ و $\frac{1}{70368744177664}$ و $\frac{1}{140737488355328}$ و $\frac{1}{281474976710656}$ و $\frac{1}{562949953421312}$ و $\frac{1}{1125899906842624}$ و $\frac{1}{2251799813685248}$ و $\frac{1}{4503599627370496}$ و $\frac{1}{9007199254740992}$ و $\frac{1}{18014398509481984}$ و $\frac{1}{36028797018963968}$ و $\frac{1}{72057594037927936}$ و $\frac{1}{144115188075855872}$ و $\frac{1}{288230376151711744}$ و $\frac{1}{576460752303423488}$ و $\frac{1}{1152921504606846976}$ و $\frac{1}{2305843009213693952}$ و $\frac{1}{4611686018427387904}$ و $\frac{1}{9223372036854775808}$ و $\frac{1}{18446744073709551616}$ و $\frac{1}{36893488147419103232}$ و $\frac{1}{73786976294838206464}$ و $\frac{1}{147573952589676412928}$ و $\frac{1}{295147905179352825856}$ و $\frac{1}{590295810358705651712}$ و $\frac{1}{1180591620717411303424}$ و $\frac{1}{2361183241434822606848}$ و $\frac{1}{4722366482869645213696}$ و $\frac{1}{9444732965739290427392}$ و $\frac{1}{18889465931478580854784}$ و $\frac{1}{37778931862957161709568}$ و $\frac{1}{75557863725914323419136}$ و $\frac{1}{151115727451828646838272}$ و $\frac{1}{302231454903657293676544}$ و $\frac{1}{604462909807314587353088}$ و $\frac{1}{1208925819614629174706176}$ و $\frac{1}{2417851639229258349412352}$ و $\frac{1}{4835703278458516698824704}$ و $\frac{1}{9671406556917033397649408}$ و $\frac{1}{19342813113834066795298816}$ و $\frac{1}{38685626227668133590597632}$ و $\frac{1}{77371252455336267181195264}$ و $\frac{1}{154742504910672534362390528}$ و $\frac{1}{309485009821345068724781056}$ و $\frac{1}{618970019642690137449562112}$ و $\frac{1}{1237940039285380274899124224}$ و $\frac{1}{2475880078570760549798248448}$ و $\frac{1}{4951760157141521099596496896}$ و $\frac{1}{9903520314283042199192993792}$ و $\frac{1}{19807040628566084398385987584}$ و $\frac{1}{39614081257132168796771975168}$ و $\frac{1}{79228162514264337593543950336}$ و $\frac{1}{158456325028528675187087900672}$ و $\frac{1}{316912650057057350374175801344}$ و $\frac{1}{633825300114114700748351602688}$ و $\frac{1}{1267650600228229401496703205376}$ و $\frac{1}{2535301200456458802993406410752}$ و $\frac{1}{5070602400912917605986812821504}$ و $\frac{1}{10141204801825835211973625643008}$ و $\frac{1}{20282409603651670423947251286016}$ و $\frac{1}{40564819207303340847894502572032}$ و $\frac{1}{81129638414606681695789005144064}$ و $\frac{1}{162259276829213363391578010288128}$ و $\frac{1}{324518553658426726783156020576256}$ و $\frac{1}{649037107316853453566312041152512}$ و $\frac{1}{1298074214633706907132624082305024}$ و $\frac{1}{2596148429267413814265248164610048}$ و $\frac{1}{5192296858534827628530496329220096}$ و $\frac{1}{10384593717069655257060992658440192}$ و $\frac{1}{20769187434139310514121985316880384}$ و $\frac{1}{41538374868278621028243970633760768}$ و $\frac{1}{83076749736557242056487941267521536}$ و $\frac{1}{166153499473114484112975882535043072}$ و $\frac{1}{332306998946228968225951765070086144}$ و $\frac{1}{664613997892457936451903530140172288}$ و $\frac{1}{1329227995784915872903807060280344576}$ و $\frac{1}{2658455991569831745807614120560689152}$ و $\frac{1}{5316911983139663491615228241121378304}$ و $\frac{1}{10633823966279326983230456482242756608}$ و $\frac{1}{21267647932558653966460912964485513216}$ و $\frac{1}{42535295865117307932921825928971026432}$ و $\frac{1}{85070591730234615865843651857942052864}$ و $\frac{1}{170141183460469231731687303715884105728}$ و $\frac{1}{340282366920938463463374607431768211456}$ و $\frac{1}{680564733841876926926749214863536422912}$ و $\frac{1}{13611294676837538538534$

* اگر k ثابت و K در مسیر مستقیم باشد تابع تبدیل $G(p)H(p) = \frac{1}{s^k + 1}$ و $G(p)H(p) = \frac{1}{s^k}$ در مدارهای غیر مستقیم مثل $\frac{1}{s^k} \dots$ است

وجود چرخه دهد؟ $1 \leq N(A, w) \leq 0$ $G(w) = -\frac{1}{N(A, w)}$

دانشه A و فرکانس ω می‌دهی در سیستم باید رابطه را برقرار کنی

از سمت بر دو طرف معادله $\uparrow$ در صند و انتقال و بافتن و شکاف خورد رانی و در صند

تابع f تعریف کننده وابسته به x و y در معادله A به عنوان پارامتر در حال تغییر w به صورت یک مقدار ثابت است. تنها نظریه که در آن w

دوستی با هم مطابقت دارد نشان دهنده چیرمندی حدی است.

مجموعه‌ای متوازن متغیری $N(A)$ (ساز G ، اسم کرد A) ثابت، ω از ω تا ∞ متغیر

مستثنی که از نقطه (۱، ۰) می گذرد و با شیب $\frac{1}{2}$ موازی است

پایه ریخته‌های جدیدی: بر نقطه برخورد (ساز) $G(N_A)$ - در امتداد جهت افزایش A (رسانی N_A) - توسط سینی (ساز) G معبر شود.

انگاه خیره مردم نابیدار است و غیر اینصورت نابیدار است

عالمیت اطمینان از تحلیل تابع توصیف کننده (عدم رفت ی) ۱- دانسته و فرکانس پیش بینی شده دقیق نباشد ۲- چرخه عددی

پیش بینی شده ممکن است وجود داشته باشد ۳- هزینه‌های کمی که وجود دارد ممکن است پیش بینی شود.

فصل ششم: خطی سازی پیچیده

ایده اصلی دینامیک های سیستم غیر خطی اینطور کامل یا جزئی به خطی تبدیل نشدن تا بتوان از روش های کنترل خطی استفاده کرد.

دینامیک سیستم به فرم $\dot{x}^{(n)} = f(x) + b(x)u$ که $x = [x_1, x_2, \dots, x_{(n-1)}]^T$ ورودی کنترل به فرم $u = \frac{1}{b} [v - f]$

با انتخاب $x^{(n)} = -k_n x - k_{n-1} \dot{x} - \dots - k_1 \ddot{x} - k_0 x$ به عنوان قانون کنترل با انتخاب $k_1, k_2, \dots, k_n$ طوری که ریشه های $k_0 + k_1 s + \dots + k_n s^n$ همگی در نیمه چپ مسطح

مستقیم به $x(t)$ و برای دینامیک خروجی وخواه $x_d(t)$ قانون کنترل $x^{(n)} = x_d^{(n)} - k_n e - k_{n-1} \dot{e} - \dots - k_1 \ddot{e} - k_0 e$ که $x_d = x_d^{(n)}$ یک برای دینامیک

کنترل برداری دارد و خروجی $y(t)$ برداری یک سیر وخواه $y_d(t)$ ① با شق گیری از یک رابطه مستقیم و ساده بین خروجی سیستم و ورودی

می یابیم $y^{(m)} = bu + fw$ ⑤ با تعریف w معادل غیر خطی را حذف می کنیم $u = \frac{1}{b} (v - f)$ سیستم خطی کنترل می کنیم $v = y_d^{(m)} - k_m e - \dots - k_1 \ddot{e} - k_0 e$

دینامیک داخلی یک قسمت از دینامیک سیستم (توصیف شده بکلیت) از لفظ حالت و خطی سازی ورودی - خروجی «مشاهده پذیر» است

اگر دینامیک داخلی پایدار باشد (اگر از باقی ماندن پایداری با مفهوم تک ورودی گسسته خروجی مشاهده طرایی کنترل دینامیک حل شده است

در واقع تابع خروجی باید به گونه ای انتخاب کرد که دینامیک داخلی پایدار باشد

پایداری دینامیک داخلی اگر صفری سیستم در نیم صفحه چپ باشد یعنی سیستم مستقیم - فاز است

دینامیک ای صف دینامیک داخلی که خروجی سیستم به وسیله ورودی آن صف رنگ داشته شود. در سیستم خطی، پایداری دینامیک ای - صف پایداری

کلی دینامیک ای داخلی را ای ب ای می کنند. پایداری همبندی کلی دینامیک ای صف برای تعین پایداری همبندی کلی دینامیک ای داخلی کافی است

و یک سیستم غیر خطی را که دینامیک ای - صف آن پایدار همبندی باشد سیستم **مینیمم فاز همبندی** می نامیم

۱- دینامیک صف خاصیت ذاتی سیستم غیر خطی است به نوع انتخاب قانون کنترل با سیر رنگ ندارد ۲- آرایش پایداری دینامیک صف بسیار ساده تر از آرایش

پایداری دینامیک داخلی زیرا که تنها به حالت ای داخلی گیتی دارد

در طراحی کنترل اگر به روشی مربوط به خطی سازی ورودی - خروجی کمتر از مرتبه سیستم باشد آنگاه سیستم غیر خطی نیز به طور جزئی خطی شده و

اگر در درستی کنترل کننده گیتی به پایداری داخلی دارد قطب ای دینامیک صف (مخارده یا $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ در $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ برابر صفر برابر صف های یک تبدیل

خطی سازی ورودی - حالت : اول یک تبدیل حالت $z = z(x)$ و یک تبدیل ورودی $u = u(x, v)$ چنان پیدا می کنیم که دینامیک ای سیستم

غیر خطی تبدیل به یک دینامیک خطی نامتغیر با زمان معادل به شکل $\dot{z} = Az + bv$ شود. دوم از روش جاگزینی قطب به

طراحی v می پردازیم.

فصل پنجم: کنترل لغزشی

عدم وقت در مدلسازی: ۱. عدم وقت قطعتهای ساختاری (یا پارامتری) ۲. عدم وقت قطعتهای غیر ساختاری (یا فیزیکی مدل شده و تخمین)

سیستم های دینامیکی تک ورودی $x^{(n)} = f(x) + b(x)u$ که x راکن تابع f و $b(x)$ آغوش علوم نیست و محدودیتش دارند با شرایط اولیه $x(0) = x_0$

خطای دریاکی $\tilde{x} = x - x_d = [x^{(n-1)} \dots x^{(1)} \dots x]^T$ سطح لغزشی $S(x, t) = (\frac{d}{dt} + \lambda)^{n-1} \tilde{x}$ (نات انگیر است)

مسئله دریاکی $x_d = x$ معادل باقی مانده بر روی سطح $S(x, t) = 0$ در تمامی $t \geq 0$ است از یک مرتبه شروع گرفته تا n و ورودی ظاهر شود سطح لغزشی

مسئله دریاکی مرتبه $n-1$ ام را با یک مسئله با دریا مرتبه اول جایگزین کرده و n به طور مکرر خارج از S داشته باشیم $\eta = 1 - \frac{d}{dt} \tilde{x}$ سطح لغزشی

خارج از سطح $\leftarrow$ نزدیک به سطح می شود روی سطح $\leftarrow$ بر روی آن باقی می ماند

$S(t) = 0$ برقرار نماند $\eta = 1 - \frac{d}{dt} \tilde{x}$ به عنوان سطح لغزشی در رفتار سیستم نگاشته می شود آن فرکانس حالت لغزشی باید لغزشی

$|S(t=0)| < \lambda$ تا رسیدن شیب سطح لغزشی λ (نات زمانی $\frac{1}{\lambda}$ به سمت x_d بر روی سطح لغزشی می افتد)

* برای اینکه عدم وقت در مدلسازی و آشفتگی های موب شوند، قانون کنترل با پستی بر روی $S(x, t) = 0$ باید سسته باشد که باعث لغزش می شود

عدم مطلوب بودن لغزش: باعث وفایت کنترل زیاد و نیز ممکن است دینامیک های فرکانس بالا را که صرف نظر صافه حرکت کنند

* حرکت سیستم بر روی سطح لغزشی یک «عمل» دینامیک های سیستم در دو طرف سطح است

$$S = (\frac{d}{dt} + \lambda)^{n-1} \tilde{x} \rightarrow S(f, u) \rightarrow \tilde{x} = 0, \hat{u}(f, \dots) \rightarrow u = \hat{u} - K \operatorname{sgn}(S)$$

$$K = K(x, \eta) \text{ به حد کافی بزرگ که } K = F + \eta \quad (|f - f(F)|)$$

$$S' = S \leftarrow S = (\frac{d}{dt} + \lambda)^2 \left(\int_0^t x d\tau \right) \leftarrow \text{شرایط اولیه تعیین نگردد}$$

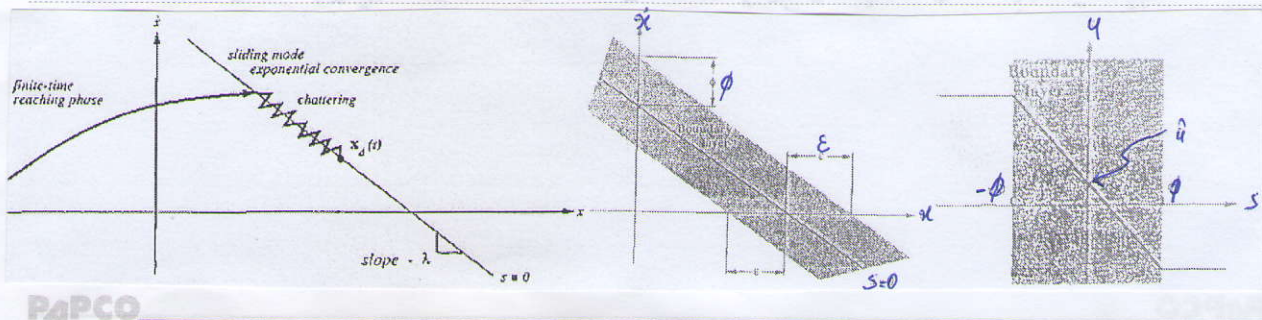
$$\text{حاشیه به } \beta = \sqrt{\frac{b_{\max}}{b_{\min}}} \text{ و } \hat{b} = \sqrt{b_{\min} b_{\max}} \text{ تخمین بهره } b_{\min} < b < b_{\max} \text{ اگر سیستم } x^{(n)} = f + bu$$

$$K \geq \beta(F + \eta) + (\beta - 1) |u| \text{ و } u = \hat{b}^{-1} [\hat{u} - K \operatorname{sgn}(S)]$$

$$\text{پرونده سازی دایره مرزی بزرگ } \Phi = \{x(t) | x(0) = x_0\} \text{ که } B(x) = \Phi \text{ و } \varepsilon = \Phi / \lambda^{n-1} \text{ پهنای لایه مرزی}$$

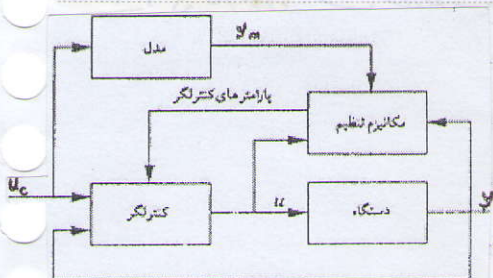
$$u = \hat{u} - K \operatorname{sat}(\frac{S}{\Phi}) \text{ جابجایی کرده } \operatorname{sat}(\frac{S}{\Phi}) \text{ و } \operatorname{sgn}(S) \text{ را}$$

$$u = \hat{B}^{-1} (x^{(n-1)} - \hat{f} - K \operatorname{sgn}(S)) \leftarrow x_i^{(n)} = f_i(x) + \sum_{j=1}^m b_{ij}(x) u_j$$



ایده اصلی: پدیاستری اعلام سیستم براساس گیکال های اندازه گیری شده به صورت جیوگام، تخمین زده شوند در انجام محاسبات و ردی کنترل از پدیاستری تخمین زده شده استفاده شوند. هدف اصلی کنترل تطبیقی: عملکرد سیستم در مقابل عدم قطعیت پدیاستری و تغییرات ناشی از آن به طور سازگار حفظ شود. شرط: برای اینکه نتایج تحلیل نمودار سیستم های عملی قابل استفاده باشد، لازم است که تغییر پدیاستری اعلام بشود زمان پلان ثبت تطبیقی پدیاستری که در نظر مقایسه با عدم قطعیت در پدیاستری ثابت پدیاستری که آیه تقریبی گشتبست کنترل نظام ارجحیت دارد ۲. نیاز کم و یا اصلاً هیچ پدیاستری به اطلاعات پیشبینی درباره پدیاستری سیستم ندارد که معمولاً در یک کنترل کننده مقاوم معمولاً لازم است تخمین های پیشنی محتملی درباره محدوده پدیاستریها یا ولی کنترل تطبیقی قابلیت مقایسه با آشفتگی: پدیاستری که در هر تقریبی گشتبست و یا در سبک های مدل نوشته و ندارد

۱- روش کنترل تطبیقی مدل مرجع
۲- روش کنترل تطبیقی خود تنظیم



سیستم یابار انترنای تا علوم + مبدل + مرجع + برای مشخص کردن پانچ ایندکس سیستم کنترل تطبیق به استعارات مادی
و قانون کنترل پیچیدگی که ثابت نظم یابار انتررا داشته باشد + یک نظم تطبیق
شرط انتخاب مبدل + مرجع ۱ - مشخصه های عملکرد و طایفه کنترل ، مثل زمان خیره زمان استعاره ، فرافرض و استند های حوزه
فرماندهی برای این برآورد ساز ۲ - رفتار ایده آل باید توسط سیستم کنترل تطبیقی قابل دست یابی باشد

[illegible]

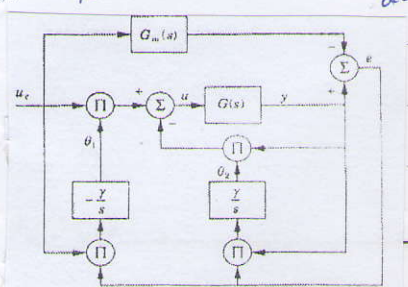
مثال سیستم خطی $\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$ سیستم خطی به منظور $\frac{dx_m}{dt} = A_m x_m + B_m u$ قانون تبدیل عموماً $u = Mu_c - Lx$

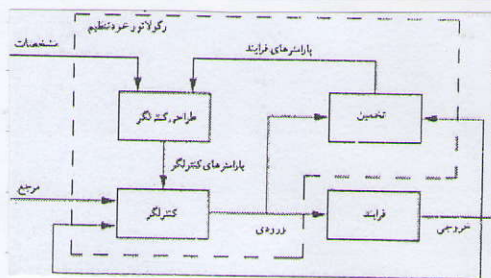
سیستم خطی به $\frac{dx}{dt} = (A - BL)x + BMu_c = A_c(\theta)x + B_c(\theta)u_c$ (با این نام $B_c(\theta) = B_m$, $A_c(\theta) = A_m$)

رابطه $M = (B_m^T B_m)^{-1} B_m^T B_m$, $L = (B_m^T B_m)^{-1} B_m^T (A - A_m)$

و نیز $\frac{de}{dt} = A_m e + (A_c(\theta) - A_m)x + (B_c(\theta) - B_m)u_c$, $e = x - x_m$

و نیز $\frac{d}{dt} \Psi(\theta, \theta) = -\frac{1}{\gamma} \Psi^T Q \Psi + (\theta - \theta)^T \frac{d\theta}{dt} + \gamma \Psi^T P_0$, $\Psi(\theta, \theta) = \frac{1}{\gamma} (\gamma \Psi^T P_0 + \theta - \theta)^T$





متعلق از تزلزل کننده و تعجب بر بگویم باز است (از تزلزل) که کار شما را می یابان ناشناخته اند
طوریته و انان ایام می رسد. خود عمل از تزلزل: در هر نقطه تحصیل یک مجرب از ایستاری تخیلی
شده سیستم را اساس بر گذارنده درونی و اخرویی می بینم محاسبه شده اند که هرگز نشانه می خورند

تجربین پارتی: فرانسیس کرون مجموعہ عدلی لایا پارتی دار است کہ اطلاعات و روی خروجی جرئت آورده از یک سیستم را با ہم جوہر گشتل روش سیستم مجزا

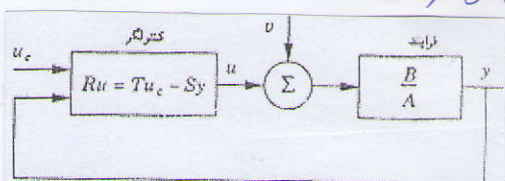
طرامی جایای قطب

$$A(q) y(t) = B(q) (u(t) + v(t))$$

حل فرستید قیمت صیغیاتی بافرمانی به $d_0 =$ $\langle B = n - d_0 \rangle$ رجه $\langle A = n \rangle$ رجه $\rightarrow$ فرستید

$$A^*(q^{-1})y(t) = B^*(q^{-1})(u(t-d_u) + v(t-d_v)) \quad \swarrow \quad A^*(q^{-1}) = 1 + a_1q^{-1} + \dots + a_nq^{-n}, \quad B^*(q^{-1}) = b_0 + b_1q^{-1} + \dots + b_mq^{-m}, \quad m = n - d_v$$

عکس‌تأخر q^{-1} ، چند عملی محسوب می‌شود $A(q^{-1}) = q^{-n}$ ، نسبت به B, A ، اولیة یعنی توان عامل مشترک داشت



نکته: معادله $Ru(t) = Tu(t) - Sg$ را در بنویس، معنی $\frac{S}{R}$ در بنویس، معنی $\frac{T}{R}$ در بنویس، معنی g در بنویس.

$$\left. \begin{aligned} y(t) &= \frac{BT}{AR+BS} u_c(t) + \frac{BR}{AR+BS} v_c(t) \\ u_c(t) &= \frac{AT}{AR+BS} u_c(t) + \frac{BS}{AR+BS} v_c(t) \end{aligned} \right\} \text{معادلات سیستم خطی}$$

چند جمله ای مشتمل بر جمله $AR + BS = A_c$ (معادله زیر نامشروع) و اتحاد مربوطه معادله آخر (نام)

تغییر مدل: این معادله نشان می‌دهد که u به خروجی y با ضرایب B_m و A_m تغییر می‌کند که ضرایب B_m و A_m به ترتیب ضرایب B و A را نشان می‌دهند.

$B = B^+ B$ تجزیه می شود که B^+ چند جمله ای کسین است که صفهای آن پایدار اند و میرای شوند و B عوامل ناپایدار و میرای صلب است که قابل حذف نیست.

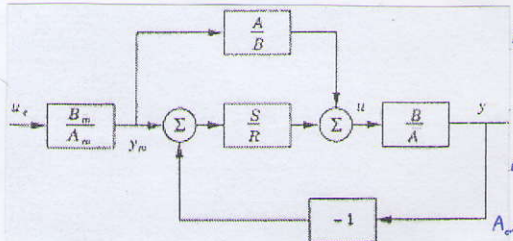
$$T = A \cdot B'_m, R = R' B^+, A_c = A \cdot A'_n, B_m = B^- B'_m$$

$$B_m = B^* B', \quad A_{\text{مربوع}} = A_{\text{مربوع}} - B^* A_{\text{مربوع}} \rightarrow, \quad B_{\text{مربوع}} = B_{\text{مربوع}}, \quad A_{\text{مربوع}} = A_{\text{مربوع}} : (5) \text{ و } (6) \text{ شرط}$$

الگوریتم جا برای قطب با حداقل درجه بین علمای این A و B علوم بسته و مشخصات سیستم دوازده A و B_2 علوم اند

گام اول: B^+, B^-, B_m, A ، یعنی می‌گیریم - گام دوم: جواب R', S, A یا R و S را از A_m, B^-, B^+, A پیدا می‌کنیم

مقام سمت: $R = R'B'$ ، $T = A, B'$ ، $R_A = T_{AC} - S_y$ و S_y به سمت بالا



حذف بهر طرف: $B_m = A_m(1)q^{d_0}$, $B_{\text{درجه}} = B^+_{\text{درجه}}$, $A_{\text{درجه}} = A_{\text{درجه}} - B_{\text{درجه}}$

$$A_c = B^T A_c', T = A_m(1) \frac{d_0}{b_0}, B^+ = B_1, B^- = b_0$$

معادله ارتباط بین $\dot{A}_c = \dot{A}_0 A_n$ ، $\dot{A}R' + \dot{A}R' + b_s$ و b_s باقیمانده قسم A_0 بر A_n

بدون حذف صف: $A_{\text{رجب 1}} = A_{\text{رجب 2}} - B_{\text{رجب 1}}$, $\beta = A_{m(1)} / B_{11}$, $B_m = \beta B$, $B^- = B$, $B^+ = 1$

$$\frac{B_m}{A_m} = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2}$$

$AR + BS = A_c = A_o A_m$ ، $A_c = A_o A_m$ ، $T = BA_o$

چند جمله ای A_0 در حالتی خاص می شود که هیچ ضریبی حذف نشود ، A_m مرتبط با بسجور حالت A_0 مرتبط با روئیکر تغییر می شود ، A_0 چند جمله ای روئیکر است

$$u = \frac{AB_m}{BA_m} u_c - \frac{S}{R} (y - y_m)$$

تخمین: مدل فرآیند $Ag(t) = B(u(t) + v(t))$ می توان حالات تخمین حداقل مرتبات بازگشتی را به فرم زیر نوشت

$$\varphi(t) = \varphi^T(t-1) \theta, \quad \theta^T = [\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n b_0 \dots b_m], \quad \varphi^T(t-1) = [-y(t-1) \dots -y(t-n) u(t-d_0) \dots u(t-d_0-m)]$$

$$\hat{\theta}(t) = \hat{\theta}(t-1) + K(t) \varepsilon(t), \quad \varepsilon(t) = y(t) - \varphi^T(t-1) \hat{\theta}(t-1)$$

لذا تخمین حداقل مرتبات بازگشتی می

$$K(t) = P(t-1) \varphi(t-1) [\lambda + \varphi^T(t-1) P(t-1) \varphi(t-1)]^{-1}, \quad P(t) = (I - K(t) + \varphi^T(t-1) P(t-1)) P(t-1) / \lambda$$

$$N = n + m + 1 + \max(n, m + d)$$

مقدار N نمونه برداری برای همگرای الگوریتم حداقل برابر

الگوریتم جامای قطب با تخمین حداقل مرتبات بازگشتی

داده: مدل حلقه بسته مطلوب $\frac{B_m}{A_m}$ (پاسی) و چند جمله ای روئیکر A_0

گام ۱: A و B با استفاده از روش حداقل مرتبات بازگشتی معادلات بالا تخمین می شود

گام ۲: چند جمله ای R و T را با روش جامای قطب حداقل درجه داده شده بدست آورده شود

$$R u(t) = T u_c(t) - S y(t)$$

گام ۳: متغیر کنترل به صورت بالا

گام ۴: u و u_c را در هر زمان نمونه برداری یکدیگر می شود

* زمان بسیار زیادی برای همگرای تخمین θ در حالتی که هیچ ضریبی حذف نشود نیاز است زیرا ترکیب بعضی زمانی که نوسانهای حلقه ای در سیستم کنترل وجود دارد، ثبات در دوره ای زمانی که فرضی وسیله ای کنترل ثابت هستند، تحریک اندکی در سیستم وجود دارد